

Universidad Autonoma del Carmen UNACAR



Docente:

Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández

Alumnos:

Alison Verónica Cabral Rodríguez 220593

Yahir Cruz López 221296

Joselyn Guadalupe Salvador Rivera 210341

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Programación Avanzada

Tema:

Actividad Arboles

Fecha de entrega:

2/09/2026

Índice

Introducción	3
Naive.Bayes	4
Paso 1: Cargar los datos Iris	4
Paso 2: crear el modelo Naive Bayes	4
Clasificación	5
Conclusión	6

Introducción

El algoritmo Naive Bayes es un método de clasificación basado en el teorema de Bayes, el cual permite calcular la probabilidad de que una observación pertenezca a una determinada clase a partir de sus características. Se denomina “ingenuo” porque supone que las características utilizadas para realizar la clasificación son independientes entre sí, aunque en la práctica esta condición no siempre se cumple completamente.

En esta actividad se aplicará el algoritmo Naive Bayes al conjunto de datos Iris, uno de los conjuntos más utilizados para estudiar técnicas de clasificación y aprendizaje automático. El conjunto contiene 150 observaciones correspondientes a tres especies de flores: setosa, versicolor y virginica. Para cada observación se registran cuatro características: longitud y ancho del sépal, así como longitud y ancho del pétalo.

El objetivo es construir un modelo de clasificación utilizando el paquete `e1071` de R, realizar predicciones sobre las observaciones del conjunto Iris y evaluar el desempeño del clasificador mediante una matriz de confusión y el cálculo de la precisión. De esta manera, se podrá observar qué tan eficaz resulta Naive Bayes para distinguir las tres especies de Iris a partir de sus características

Naive.Bayes

```
> install.packages("e1071")
```

WARNING: Rtools is required to build R packages but is not currently installed. Please download and install the appropriate version of Rtools before proceeding:

<https://cran.rstudio.com/bin/windows/Rtools/>

Installing package into 'C:/Users/alyca/AppData/Local/R/win-library/4.6'
(as 'lib' is unspecified)
also installing the dependency 'proxy'

probando la URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.6/proxy_0.4-29.zip'
probando la URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.6/e1071_1.7-17.zip'
package 'proxy' successfully unpacked and MD5 sums checked
package 'e1071' successfully unpacked and MD5 sums checked

The downloaded binary packages are in
C:\Users\alyca\AppData\Local\Temp\RtmpGwENSC\downloaded_packages

Paso 1: Cargar los datos Iris

```
> library(e1071)
> data(iris)
> head(iris)
```

	Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
2	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	setosa

Paso 2: crear el modelo Naive Bayes

```
> modelo_nb <- naiveBayes(Species ~ ., data = iris)
> print(modelo_nb)
```

Naive Bayes Classifier for Discrete Predictors

Call:
naiveBayes.default(x = x, y = y, laplace = laplace)

A-priori probabilities:

Y	setosa	versicolor	virginica
	0.3333333	0.3333333	0.3333333

Conditional probabilities:

	Sepal.Length	
Y	[,1]	[,2]
setosa	5.006	0.3524897
versicolor	5.936	0.5161711
virginica	6.588	0.6358796

	Sepal.Width	
Y	[,1]	[,2]
setosa	3.428	0.3790644
versicolor	2.770	0.3137983
virginica	2.974	0.3224966

	Petal.Length	
Y	[,1]	[,2]
setosa	1.462	0.1736640
versicolor	4.260	0.4699110
virginica	5.552	0.5518947

	Petal.Width	
Y	[,1]	[,2]
setosa	0.246	0.1053856
versicolor	1.326	0.1977527
virginica	2.026	0.2746501

Clasificación

```
> predicciones <- predict(modelo_nb, iris)
> matriz <- table(Predicho = predicciones, Real = iris$Species)
> matriz
```

	Real		
Predicho	setosa	versicolor	virginica
setosa	50	0	0
versicolor	0	47	3
virginica	0	3	47

```
> |
```

```
> precision <- sum(diag(matriz)) / sum(matriz)
> precision
[1] 0.96
> accuracy <- sum(diag(matriz))
> accuracy
[1] 144
```

Modelo Naive Bayes clasificó:

- ✚ 144 de 150 observaciones correctamente
- ✚ 6 observaciones incorrectamente
- ✚ Precisión: $0.96 = 96\%$

Esto indica que todas las setosas fueron clasificadas correctamente. Los errores se presentaron únicamente entre versicolor y virginica.

Conclusión

La aplicación del algoritmo **Naive Bayes** al conjunto de datos Iris permitió comprobar que este método es una herramienta eficiente para realizar tareas de clasificación. A partir de las características de las flores, como la longitud y el ancho del sépalo y del pétalo, el modelo fue capaz de identificar correctamente la mayoría de las observaciones pertenecientes a las especies setosa, versicolor y virginica.

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que de las 150 observaciones analizadas, 144 fueron clasificadas correctamente, mientras que únicamente 6 fueron clasificadas de manera incorrecta. Esto representa una precisión del 96%. La especie setosa obtuvo una clasificación completamente correcta, mientras que los errores se presentaron entre las especies versicolor y virginica, debido a que algunas de sus características pueden presentar valores similares.

El ejercicio permitió comprender de manera práctica cómo funciona Naive Bayes y cómo puede utilizarse para clasificar datos a partir de sus características. Además, la matriz de confusión facilitó la evaluación del modelo y permitió identificar los aciertos y errores de las predicciones. Por lo tanto, Naive Bayes demostró ser un método sencillo y eficaz para este conjunto de datos, y su implementación en R mediante el paquete **e1071** permitió observar de forma clara el proceso completo de construcción, predicción y evaluación de un modelo de aprendizaje automático.